

```

ll k;

bool vst[MAXLEN*2];
ll dp[MAXLEN*2];
//graph is DAG

string temp="", ans;
bool ok = 0;

ll cum = 0;
void walk(int v){
    if(ok) return;
    if(cum == k){
        ans = temp;
        ok = 1;
        return;
    }

    char c = 'a';
    for(int i=0; i<26; ++i){
        int u = st[v].next[(int)c];
        if(u != -1){

            if(dp[u] + 1 + cum < k){
                cum += dp[u] + 1;
            } else {
                cum++;
                temp.pb(c);
                walk(u);
                break;
            }
        }
        ++c;
    }
}

void dfs(int v){
    vst[v] = 1;

    int c = 'a';
    for(int i=0; i<26; ++i){
        int u = st[v].next[(int)c];
        if(u != -1 and !vst[u]){
            dfs(u);
        }
        ++c;
    }

    c = 'a';
    for(int i=0; i<26; ++i){
        int u = st[v].next[(int)c];
        if(u != -1){
            dp[v] += dp[u] + 1;
        }
        ++c;
    }
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    string s; cin >> s;
    cin >> k;

    sa_init();
    for(auto &c:s) sa_extend(c);

    dfs(0);
    walk(0);
    cout << ans << nl;
}

```